

MGPEB

Módulo de Gerenciamento de Pouso e Estabilização de Base

AUTOR: Pedro Sales — RM572709

REPOSITÓRIO: github.com/PedroSales-dev/mgpeb

1. Contexto e Infraestrutura

O **MGPEB** é o sistema central da Missão Aurora Siger, projetado para gerenciar a fase de Entrada, Descida e Pouso (EDL) em Marte. O software coordena seis unidades críticas, garantindo a estabilização da colônia através de uma hierarquia de prioridades rigorosa definida na lista `MODULOS_BASE` do código-fonte.

ID	Unidade	Prioridade	Justificativa Técnica
1	Habitacional	1	Sobrevivência imediata da tripulação.
2	Unidade Médica	2	Suporte vital e gestão de traumas.
3	Oxigênio	3	Sustentação atmosférica da base.
4	Água	4	Processamento hídrico essencial.
5	Painéis Solares	5	Matriz energética fotovoltaica.
6	Comunicação	6	Link orbital e telemetria com a Terra.

2. Motor de Decisão Lógica

A inteligência de pouso utiliza expressões booleanas aplicadas sobre atributos aleatórios (gerados via `numpy.random`). O sistema classifica cada tentativa em três estados possíveis:

✓ **Autorizado (AND):** `(combustivel_pct >= 20.0) AND (integridade_sensores >= 0.6) AND (cond_atmosferica >= 0.4) AND (area_pouso_disponivel == True)`

|| **Adiado (ELSE):** Condições de segurança não atingidas, mas sem risco crítico imediato.

⚠ **Alerta (OR):** `(combustivel_pct < 20.0) OR (integridade_sensores < 0.3)`

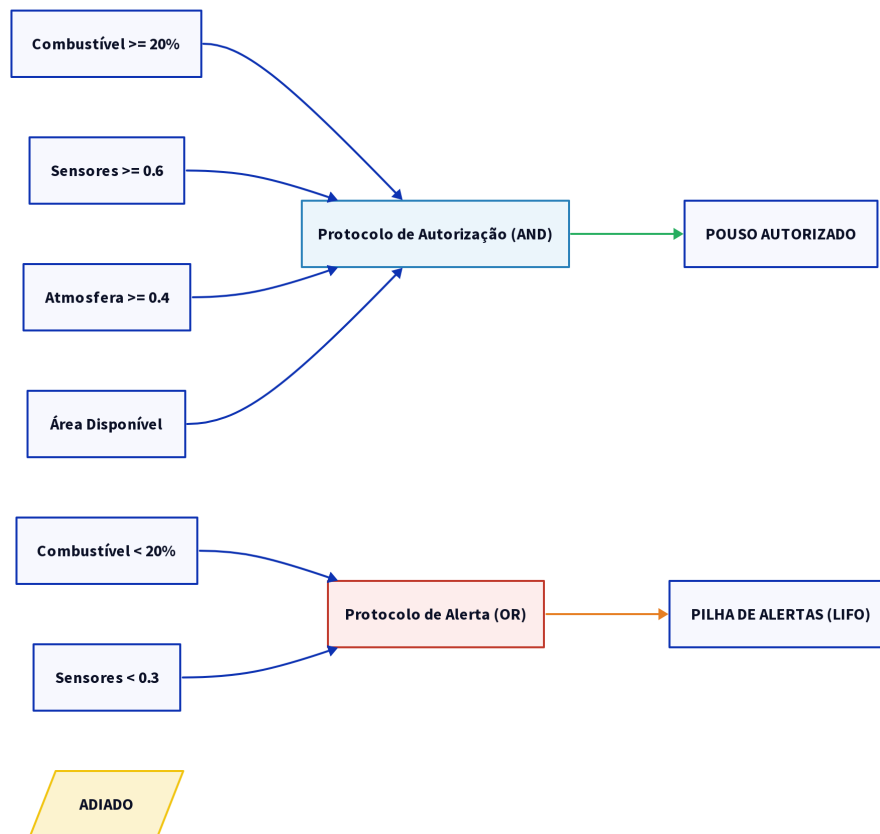


Figura 1: Fluxo de decisão booleana implementado na função `avaliar_pouso()`.

3. Engenharia de Dados e Algoritmos

O MGPEB utiliza estruturas lineares e algoritmos clássicos para garantir a previsibilidade das operações, conforme detalhado no código:

- **Selection Sort:** Utilizado na função `ordenar_por_prioridade` para organizar os módulos em ordem crescente (1 a 6).
- **Insertion Sort:** Implementado em `ordenar_por_combustivel` para gerar relatórios de consumo crescente.
- **Fila FIFO (deque):** A `fila_pouso` gerencia a sequência de autorização.
- **Pilha LIFO:** A lista `alertas` armazena situações críticas, onde o último erro detectado é o primeiro a ser tratado.
- **Busca Linear:** Utilizada para localizar o menor combustível, maior prioridade e filtrar por tipo.

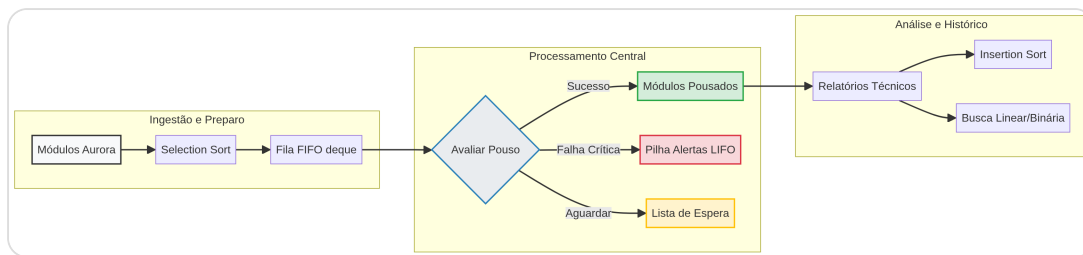


Figura 2: Arquitetura de dados e pipeline de processamento de módulos.

4. Modelagem Física EDL

A descida é modelada matematicamente para prever a altitude $h(t)$ e o tempo exato de toque no solo (t_{pouso}), resolvendo a equação quadrática de movimento:

$$h(t) = h_0 - v_0 t - \frac{1}{2} a t^2$$

Os parâmetros físicos são gerados estocasticamente: altitude inicial (h_0) entre 8.000m e 15.000m, velocidade (v_0) entre 150 e 300 m/s, e desaceleração (a) entre 4,0 e 9,0 m/s².

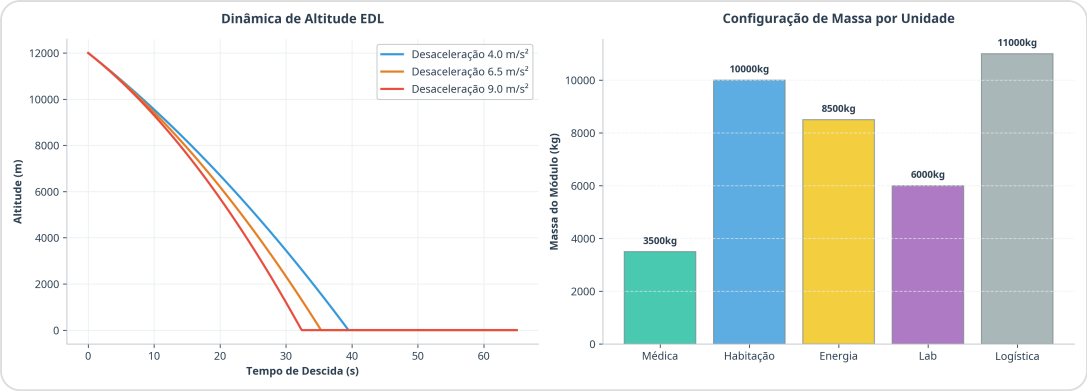


Figura 3: Dinâmica de altitude e configuração de massa das unidades Aurora Siger.

5. Governança e ESG

O projeto adota o Pacto Global e os princípios ESG. A automação garante transparência (Governança), priorização da vida humana através da hierarquia de prioridades (Social) e otimização de recursos energéticos (Ambiental).